

Примеры задач для подготовки к контрольной по курсу ММФ-1

Непрерывные группы

1. Группу $SU(2)$ можно параметризовать в виде:

$$U = \begin{pmatrix} x_4 + ix_3 & x_2 + ix_1 \\ -x_2 + ix_1 & x_4 - ix_3 \end{pmatrix},$$

$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1$. Построить алгебру Ли этой группы.

2. Показать, что элемент

$$\hat{g}(a, b, c) = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1+c & 0 \\ 0 & 0 & 1+c \end{pmatrix}, \quad c \neq -1.$$

задает некую группу Ли G . Найти генераторы группы G в представлении на гладких функциях трех переменных $F = F(x, y, z)$ и построить её алгебру.

3. Группу $SU(2)$ можно параметризовать в виде

$$U = \begin{pmatrix} \cos \theta \cdot e^{i\varphi_1} & -\sin \theta \cdot e^{i\varphi_2} \\ \sin \theta \cdot e^{-i\varphi_2} & \cos \theta \cdot e^{-i\varphi_1} \end{pmatrix},$$

где параметры $-\pi < \theta, \varphi_1, \varphi_2 < \pi$. Найти генераторы группы $SU(2)$ и их коммутационные соотношения, построить оператор Казимира.

4. Генераторы группы $SU(2)$ можно выразить через матрицы Паули σ_k в виде: $I_k = i\sigma_k$. Восстановить элементы однопараметрических подгрупп группы $SU(2)$ по генераторам. Найти генераторы и оператор Казимира в представлении на функциях двух комплексных переменных: $F = F(u, v)$.
5. Найти генераторы алгебры Ли группы невырожденных линейных преобразований плоскости в представлении на функциях $F(x, y)$. Действие элемента группы на функцию определяется по правилу:

$$\hat{g}F(x, y) = F(x', y'), \quad x' = ax + by + c, \quad y' = dx + ey + f.$$

Найти коммутаторы всех генераторов с генератором I_b и выразить их через генераторы.

6. Разложить представление тензора k -его ранга по неприводимым в группе $SO(2), O(2), SO(3), O(3)$. Найти число инвариантных компонент.
7. Найти общий вид гамильтониана, симметричного в группе $SO(2)/O(2)/SO(3)/O(3)$, построенного на компонентах тензора k -ого ранга.

8. Сколько независимых компонент имеет тензор 2-ого ранга, инвариантный относительно групп C_{3v} , T , $SO(2)$, $O(2)$, $SO(3)$, $O(3)$. То же для симметричных тензоров. Записать общий вид инвариантных тензоров.
9. Сколько независимых компонент у тензора третьего ранга, инвариантного относительно группы $SO(2)/SO(3)$? Сколько независимых компонент у симметричного и антисимметричного тензоров?
10. Сколько независимых компонент у тензора третьего ранга, инвариантного относительно преобразований группы D_3 ? Сколько компонент содержится в симметричной/антисимметричной части этого тензора?
11. Повороты и отражения правильного треугольника в плоскости (x, y) индуцируют линейные преобразования коэффициентов a, b, c, d, e в пространстве квадратичных форм

$$P(x, y) = ax^2 + 2bxy + cy^2 + dx + ey.$$

Найти характер получившегося представления и разложить по неприводимым.

12. Координаты (x, y) двух частиц преобразуются по двумерному неприводимому представлению группы C_{4v} . Произведения координат $x_1x_2, x_1y_2, y_1x_2, y_1y_2$ преобразуются по прямому произведению двух двумерных представлений. Найти характер получившегося четырехмерного представления и разложить его на неприводимые в группе C_{4v} . Построить проектор на единичное представление и найти комбинацию произведений координат, инвариантную относительно преобразований группы C_{4v} .